

חדו"א 2 א' - תרגיל מס' 3

תרגילים להגשה

1. הגדרות וניסוחים:

(א) נסחו משפט על כך שהאינטגרל (כלומר הערך של האינטגרל המסוים) לינארי בפונקציה.

(ב) נסחו משפט על המונוטוניות של האינטגרל.

2. הוכיחו או הפריכו :

(א) אם $|f|$ אינטגרבילית רימן בקטע $[a, b]$, אזי גם f אינטגרבילית רימן ב- $[a, b]$.

(ב) אם g אינטגרבילית רימן ב- $[a, b]$ ואינה מתאפסת ו- $\frac{1}{g}$ חסומה ב- $[a, b]$, אזי $\frac{1}{g}$ אינטגרבילית רימן ב- $[a, b]$.

(ג) אם f, g אינטגרביליות רימן ב- $[a, b]$, אז גם $\max\{f, g\}$ אינטגרבילית בקטע.

3.

(א) תהי $f \geq 0$ אינטגרבילית ב- $[a, b]$. הוכיחו כי אם f רציפה בנקודה $x_0 \in (a, b)$ ומתקיים $f(x_0) > 0$, אזי

$$\int_a^b f(x) dx > 0$$

(ב) נניח כי $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ אינטגרבילית רימן ונניח כי $\int_a^b f^2(x) dx = 0$. הוכיחו כי בכל נק' רציפות $x \in [a, b]$ של f מתקיים $f(x) = 0$.

4. תהי f פונקציה גזירה ברציפות n פעמים בקטע $[a, b]$. השתמשו במשפט ערך הביניים האינטגרלי כדי להראות שקיימת $c \in (a, b)$ עבורה

$$\frac{f^{(n)}(c)}{n!} (b-a)^n = \frac{1}{(n-1)!} \int_a^b f^{(n)}(t) (b-t)^{n-1} dt$$

(כלומר, שארית לגרנז' לטור טיילור נובעת מהשארית האינטגרלית).

5. נניח כי $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ אינטגרבילית רימן.

(א) הוכיחו כי לכל קטע סגור $I \subset [a, b]$ קיים תת-קטע סגור $I' \subset I$ כך ש-

$$\omega(f, I') \leq \frac{1}{2} \omega(f, I)$$

תזכורת: הגדרנו בשיעור/תרגול כי $\omega(f, I) = \sup_I f - \inf_I f$

(ב) הוכיחו כי קבוצת נקודות הרציפות של f צפופה בקטע $[a, b]$. כלומר, לכל קטע פתוח $J \subset [a, b]$ מתקיים

$$J \cap \{x \in [a, b] \mid f \text{ is continuous in } x\} \neq \emptyset$$

רמז: השתמשו בסעיף הראשון כדי לבנות סדרה של קטעים סגורים מקוננים והשתמשו במשפט קנטור.

6. תהי $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה אינטגרבילית רימן על כל קטע סופי ומחזורית עם מחזור $T > 0$ (כלומר, $f(x+T) = f(x)$). הוכיחו שהאינטגרל $I(a) = \int_a^{a+T} f(x) dx$ אינו תלוי ב a .

7. תהי $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ אינטגרבילית ו- g לינארית. אז הפונקציה $f \circ g$ אינטגרבילית בכל קטע.

תרגילים נוספים

1. תהי $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה מונוטונית ממש גזירה כך ש- $f' \neq 0$, ותהי F פונקציה קדומה של f (כלומר, $F' = f$). הוכיחו ש:

$$\int f^{-1}(x) dx = x f^{-1}(x) - F(f^{-1}(x)) + C$$

2. תהי $f \geq 0$ אינטגרבילית ב- $[a, b]$. הוכיחו כי אם f רציפה בנקודה $x_0 \in (a, b)$ ומתקיים $f(x_0) > 0$,

$$\int_a^b f(x) dx > 0$$

3. נניח כי f, g פונקציות אינטגרביליות רימן בקטע $[a, b]$, וכי $\#\{x \mid f(x) \neq g(x)\} < \infty$. הוכיחו כי $\int_a^b f(x) dx = \int_a^b g(x) dx$.

4. תהי f אינטגרבילית בקטע $[a-1, b+1]$. הוכיחו ש-

$$\lim_{h \rightarrow 0} \int_a^b |f(x+h) - f(x)| dx = 0$$

רמז: בחרו חלוקה Π עם תנודה $\varepsilon > 0$ לכל היותר, והביטו ב- $\lambda(\Pi) < h$.

5. נניח כי $f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה רציפה, כך ש- $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow \infty} L$. הוכיחו כי לכל $a > 0$ מתקיים:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^a f(nx) dx = aL$$

רמז: הסבירו תחילה מדוע ניתן להניח בלי הגבלת הכלליות כי $a = 1$.

$$0 < \int_0^{\pi/4} \frac{1 - \cos x}{x} dx < \frac{\pi^2}{64}$$

7. חשבו את האינטגרלים המסוימים הבאים:

$$\int_{-1}^1 \sqrt{(1-x^2)^3} dx \quad (\text{א})$$

$$\int_0^{\pi/2} \frac{\sqrt{\sin x}}{\sqrt{\sin x} + \sqrt{\cos x}} dx \quad (\text{ב})$$

$$\int_0^6 [x] \sin \frac{\pi x}{6} dx \quad (\text{ג})$$

$$\int_0^2 |1-x| dx \quad (\text{ד})$$

$$\int_0^{\ln 2} \sqrt{e^x - 1} dx \quad (\text{ה})$$

8. תהי f פונקציה גזירה ברציפות n פעמים בקטע $[a, b]$. השתמשו במשפט ערך הביניים האינטגרלי כדי להראות שקיימת $c \in (a, b)$ עבורה

$$\frac{f^{(n)}(c)}{n!} (b-a)^n = \frac{1}{(n-1)!} \int_a^b f^{(n)}(t) (b-t)^{n-1} dt$$

(כלומר, שארית לגרנז' לטור טיילור נובעת מהשארית האינטגרלית).

9. נניח כי $f \in C^1[0, 1]$. הוכיחו כי מתקיים:

$$\left| \int_0^1 f(x) dx - \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right) \right| \leq \frac{M}{n}$$

$$M = \int_0^1 |f'(x)| dx$$

10. תהי $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה גזירה ברציפות המקיימת $f(a) = f(b) = 0$. הוכיחו שקיימת נקודה $c \in (a, b)$ כך ש

$$|f'(c)| \geq \frac{4}{(b-a)^2} \int_a^b f(x) dx$$

רמז: סמנו $M = \frac{4}{(b-a)^2} \int_a^b f(x) dx$ והניחו בשלילה כי $|f'(x)| < M$ לכל x . היעזרו במשפט לגרנז' כדי למצוא חסמים על

f בשני הקטעים $[a, \frac{a+b}{2}]$ ו- $[\frac{a+b}{2}, b]$ והשתמשו בהם כדי לחסום את $\int_a^b f(x) dx$ ולהגיע לסתירה.